

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 314

빌려 준 사람이 없다

노트 310의 순서를 잡음이 작은 자로 다시 썼다 --- 복제되지 않는다. 대신 빌림에 단일 채권자가 없다는 것이 나온다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 313이 “만화가 왜 LOO 셋째였나 — 검색 덮음 0%인데”를 열어 줬다. 잡음이 작은 자(F6)로 그 물음을 재려다 노트 310 전체가 복제되지 않는 것을 봤다. F18 로 켄 여덟 도메인의 LOO 차와 F6 로 켄 것의 순서 상관 $-0.048(p=0.91)$ 이다 — 무관하다. 노트 310의 핵심이었던 “빌린 양은 그 축이 그 도메인에서 새로운 가로 정해진다”($\rho=+0.803$, $p=0.016$)도 F6 에서는 $-0.136(p=0.75)$ 다. F6 의 여덟 차는 $-0.0098 \sim +0.0178$ 이고 최대 $|t|=1.18$ — 하나도 문턱 근처에 못 간다. 노트 310은 잡음의 순서를 읽은 것이다. 미리 적어 둔 실패 조건이 정확히 그것이었는데(“하나도 문턱을 못 넘으면 순서만 적고 못 가르다로 끝낸다”) 순서를 적고 거기에 노트를 세웠다. 그런데 같은 실험이 다른 것을 준다 — 도서의 검색 빌림은 누구를 빼도 그대롭다. 아무도 안 빼면 0.1132 이고 웹툰을 빼면 0.1054 · 모바일을 빼면 0.1284 로 폭이 작SE(0.033) 안이다. 단일 채권자가 없다 — 검색 계수는 학습 7천 행 남짓에서 정해지고 어느 2천 행을 빼도 안 움직인다. 노트 313의 “빌리는 것은 검색”은 살아 있고, 노트 310의 “덮은 데서”는 죽는다. 풀 전체에서 빌린다.

1. 한 물음을 재려다 노트를 잃었다

노트 313이 남긴 것: 도서가 빌리는 것은 검색 축인데, 노트 310의 LOO 에서 셋째였던 만화는 검색 덮음이 0% 다 — 빌려 줄 검색 구조가 없다. 갈라 보려고 F6 으로 LOO 를 다시 돌렸다.

뺀 도메인	학습행	F6 차	작SE	t	F18 차
웹툰	2,106	-0.0098	0.0101	-0.96	-0.0773
시장팝업	101	-0.0010	0.0011	-0.88	-0.0222
게임	259	+0.0009	0.0044	+0.21	-0.0217
아이돌	54	+0.0015	0.0018	+0.84	-0.0106
세계애니	2,648	+0.0020	0.0105	+0.19	-0.0125
만화	1,783	+0.0029	0.0080	+0.36	-0.0491
애니	1,467	+0.0142	0.0119	+1.18	-0.0587
모바일	1,559	+0.0178	0.0260	+0.69	-0.0341

부호가 거의 다 뒤집힌다. F18 에서는 여덟이 다 손해였는데 F6 에서는 여섯이 이득이다(도메인을 빼면 도서가 오히려 좋아진다). 그리고

	F18 (노트 310)	F6
차 대 “새롭다”	+0.803 ($p=0.016$)	-0.136 ($p=0.75$)
차 대 학습행	+0.405 ($p=0.32$)	-0.143 ($p=0.74$)
최대 $ t $	2.27	1.18
F18 과 F6 의 순서 상관	-0.048 ($p=0.91$)	

노트 310은 잡음의 순서를 읽었다.

미리 적어 둔 실패 조건이 그것이였다. 사전 등록에 “하나도 문턱($|t|>2.77$)을 못 넘으면 순서만 적고 “못 가르다”로 끝낸다”를 넣었다. F18 의 최대 $|t|$ 가 2.27 이었

으니 그 조건에 걸렸고, 노트 310도 마지막 절에 그렇게 적었다. 그런데 그 순서 위에 노트를 세웠다 — “결정적 대조” · “ $\rho=+0.803$ ” · “크기가 아니라 구조”가 전부 그 순서에서 나왔다. 미리 적은 것을 읽고도 지나쳤다.

2. 그런데 같은 실험이 다른 것을 준다

도메인을 뺀 각각의 판에서 도서의 검색 축을 다시 썼다.

	검색 빌림	덮음
아무도 안 뺀	0.1132	—
웹툰 뺀	0.1054	98%
애니 뺀	0.1155	98%
게임 뺀	0.1151	74%
만화 뺀	0.1172	0%
세계애니 뺀	0.1192	0%
모바일 뺀	0.1284	80%

0.105 ~ 0.128 이다. 폭 0.023 이 작SE 0.033 보다 작다 — 누구를 빼도 안 움직인다.

단일 채권자가 없다.

풀링 모형에서 당연하다. 검색 계수는 검색이 덮인 학습 행 전부(웹툰 2,050 · 애니 1,436 · 모바일 1,150 · 게임 190 · 도서 71 · 편딩 317 ...)에서 하나로 정해진다. 어느 2천 행을 빼도 그 계수가 안 움직인다.

그리고 만화 물음이 풀린다. 노트 313이 “만화는 검색 덮음이 0%인데 왜 셋째였나”를 물었다. 셋째가 아니었다. F18 의 -0.0491 은 잡음이고 F6 에서는 $+0.0029(t=0.36)$ 다.

빌려 준 사람이 없다

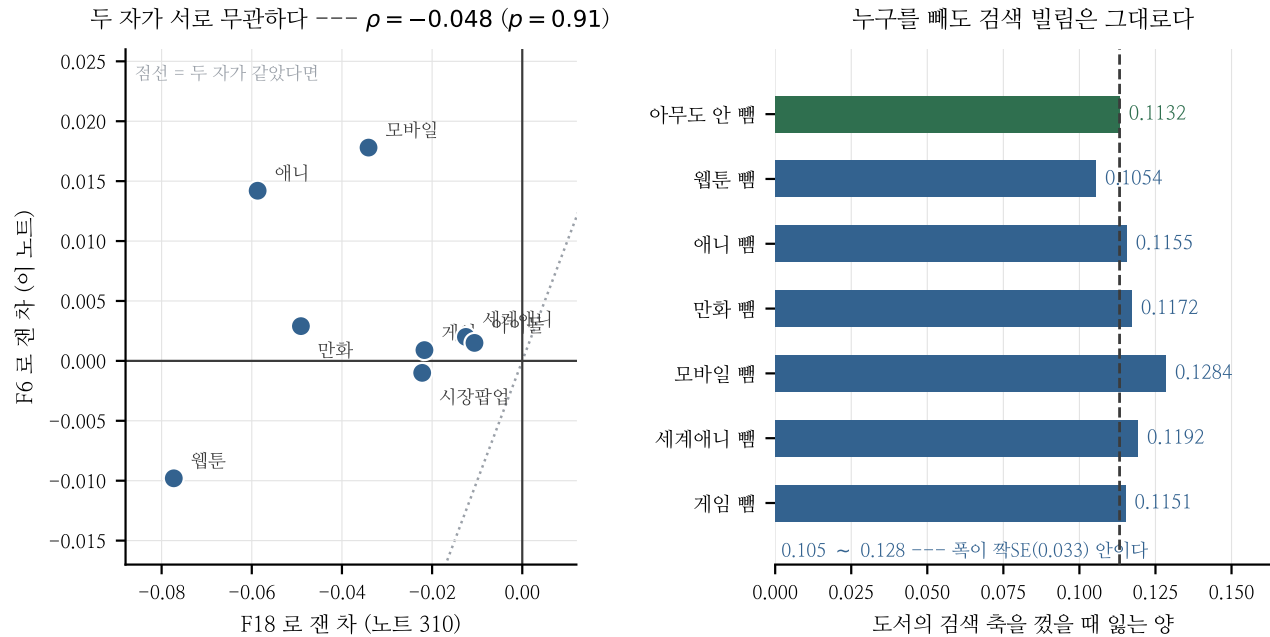


Figure 1: 왼쪽 — F18(노트 310)과 F6(이 노트)으로 겐 같은 LOO 차. 오른쪽 — 도메인을 뺀 채로 도서의 검색 축을 뺄 때 잃는 양.

3. 무엇이 살고 무엇이 죽나

주장	노트	상태
도서가 빌린다 ($0.113 \cdot t = -3.79$)	303 · 312	산다
빌리는 것은 검색이다	313	산다
검색 셋이 함께 쓰인다	313	산다
“낮은 데서” 빌린다	310	죽는다
$\rho = +0.803$ (“새롭다”)	310	죽는다
세계애니 결정적 대조	310	죽는다
단일 채권자가 없다	314	새로

설계는 옳았고 측정이 잡음이었다. 노트 310의 “크기와 구조가 정반대를 예측하는 자를 찾아라”는 여전히 좋은 규약이다 — 다만 그 자를 쫓 수 있는 자로 재야 한다. 세계애니 대조 자체는 F6 에서 $+0.0020(t=0.19)$ 이라 둘 다 예측을 못 세운다.

그리고 이것이 더 강한 파운데이션 주장이다. “도서가 웹툰에서 빌린다”는 짝 유사성이고, “도서가 풀 전체에서 빌린다”는 진짜 폴링이다. 후자가 이 판의 설계가 하겠다던 일이고 그쪽이 관측된 것이다.

남은 것.

갈래	왜
검색 덮인 행을 반씩 빼면	계수가 언제 움직이나
F18 로 겐 옛 노트들	순서 주장이 또 있나
편당도 검색인가	덮음 100% 인데 빌림 못 넘음
도서 검색 덮음 89→100	빌림 자리를 늘린다

규약. 못 가른다고 적었으면 그 위에 아무것도 세우지 마라. 노트 310이 “개별 도메인은 못 가른다 — 갈린 것은

순서”라고 정확히 적고 그 순서로 결론을 냈다. 못 가르는 값들의 순서도 못 가른다. 그리고 자를 바꿔 복제하라 — 표본을 늘리는 것만 복제가 아니다. 같은 자료를 잡음이 작은 자로 다시 재는 것이 하루 만에 노트 하나를 무르게 했다.